

错题星 • 商业需求文档 (BRD)

产品名称: 错题星 (AI 驱动的高中理科个性化学习助手)

Slogan: 让每一道错题, 都成为提分的起点

版本: V2.0 | **作者**: 何春江 | **日期**: 2026 年 9 月

说明: 本 BRD 与《MRD 市场需求文档》《PRD 产品需求文档》配套。文中收入预测均为基于假设的估算, 已明确标注; "已验证"指作者在一线教学/校园实践中真实跑通过的部分。

让每一道错题, 都成为提分的起点

本 BRD 是「错题星」的商业需求文档。收入预测均为基于假设的估算并已标注; 「已验证」指作者在一线教学/校园实践中真实跑通的部分。

一、商业机会与价值主张

1.1 一句话商业逻辑

为"想提分但不会高效用错题"的高中理科生, 提供一个 AI 错题助手; 让家长为"看得见的精准提分"付费。

市场上有大量免费搜题工具, 但"谁替学生把错题变成提分动作"这件事没人做好——这正是付费价值的落点: 家长不缺买工具的钱, 缺的是"买了真有用"的确定性。

1.2 付费决策链

- 使用者**: 高中理科生 (核心: 中等生);
- 付费者**: 家长 (为孩子成绩买单, 关注效果与安全);
- 关键场景**: 孩子错题多、整理累、成绩停滞时, 家长付费意愿最强。

二、收入模式

2.1 Freemium: 免费体验价值, 付费解锁提分闭环

免费版 (基础)

- 每月上传 30 道错题; 基础 OCR 识别与考点标注; 错题本存储 (最多 100 道); 基础复习提醒; 每道错题推荐 1 道同类题。

付费版 (会员, 定价 19 元/月 或 168 元/年)

- 无限错题上传；
- 高级错因分析与**知识点漏洞报告**（核心付费点）；
- 无限同类题推荐（含基础/中档/拔高三级分层）；
- 多模态讲解（图解、思维导图）；
- 完整学情报告与提分分析；考前冲刺模式；错题导出打印；无广告。

高阶服务（远期探索）

- 一对一 AI 辅导、真人老师答疑（与机构合作分成）、名校真题密卷包。

2.2 定价依据

参考同类产品定价：作业帮 VIP 25 元/月、小猿搜题 VIP 20 元/月、夸克会员 15 元/月；学而思学习机为硬件买断（3000-5000 元）。**19 元/月取行业中位偏下**，对学生家长属于“决策成本低”的价格带；年卡 168 元（约 14 元/月）引导长期订阅，降低流失。

2.3 付费转化逻辑验证：不是我拍的脑袋，是我见过的现象

这一点我想说清楚：“家长愿意为精准错题分析付费”不是我拍脑袋假设的，而是我在家教场景里反复见过的。

我在武汉前程做一对一教学时，家长为“老师帮孩子精准分析错题、针对性补漏”持续付费的意愿很强——在效果可见的情况下，**我的在读学员续课率保持在九成以上**。家长买的不是“讲题”，而是“有人知道我孩子哪里弱、并帮他补上”的确定性。

错题星的付费逻辑与之一致：**免费版让学生感受到“比手抄省事、分析靠谱”，当漏洞报告出现“你在这类题上错误率 80%”时，家长看到的是一个具体的、值得付费解决的问题。**

基于此，本产品的收入预测锚定“已验证的付费意愿 + 保守的线上转化假设”，而非凭空估一个用户数。

三、收入预测（保守估算 · 数量级表述）

重要说明：以下预测基于假设，不作为业绩承诺。线上教育工具首年的付费转化率通常明显低于线下强信任场景（线下约九成绩课，是“一对一强关系”下的结果），因此线上测算采用**明显更保守的转化率假设**，并随产品验证逐步上调。

阶段	时间	核心目标	付费转化率（假设）	月收入（数量级）
MVP 验证期	第 1-3 月	种子用户跑通闭环、验证重错率下降	约 3%（保守假设）	数千元级
增长期	第 4-6 月	内容获客放量、优化付费转化	约 5%（假设）	数万元级
成长期	第 7-12 月	渠道合作 + 口碑裂变	约 7%（假设）	数十万元级

测算锚点：按 19 元/月客单价、上述转化率区间反推，三个阶段的付费用户量级分别约为"数百人 / 数千人 / 数万人"，对应月收入落在上表数量级内。

为什么不写精确到个位的数字：当前阶段收入取决于推广与产品体验，精确预测无实际意义且有误导性；用数量级表达既诚实，也把注意力放在"转化逻辑是否成立"上。

四、推广策略：先讲我跑通过的路，再讲要放大的路

推广策略我不想写成"小红书 + 抖音 + 知乎"的通用清单——那些谁都能写。我把它拆成两层：**我已经验证过的获客方式**，和**基于此要规模化的路径**。

4.1 已验证的获客路径（我真实做过的）

路径一：机构内推荐（强信任场景） 我在教培机构担任主讲期间，天然处在一个"高信任"场景：家长信任老师，老师推荐的学习方法家长愿意尝试。若产品在机构内作为教学辅助工具推荐给学员，家长的接受度与付费意愿是经过验证的（对应续课率九成以上）。**对产品的启示：**MVP 阶段优先从"教培机构 + 种子家长"切入，用信任场景完成冷启动，而不是一上来就烧钱投线上广告。

路径二：校园场景活动获客 我在三创赛项目中带队做过校园调研与推广，验证了"校园赛事 + 社团合作 + KOL 传播"能低成本触达学生：**单场校园活动可触达 200+ 名学生，并回收了 1600+ 份有效问卷**。这说明校园场景具备规模化触达高中生的能力，是成本低、信任高的获客渠道。

4.2 规模化复制路径（规划中）

在已验证路径之上，再叠加通用增长手段：

- 内容营销：**围绕"错题方法论 / 学科干货 / 提分案例"做内容（小红书、抖音、B站、公众号），自然植入产品；内容由我在教学中沉淀的素材支撑，具备差异化；
- 家长触达：**微信公众号教育内容投放、家长群合作（严格合规），主打"孩子不用再抄题到深夜"；
- 裂变机制：**学习报告分享（带产品二维码）、组队学习、邀请双方得会员天数；
- 渠道合作：**与教培机构、教辅出版方、校园渠道合作，复用已验证的信任场景。

五、合规与风险

5.1 主要风险与应对

风险	等级	应对思路
未成年人个人信息保护	高	最小化采集、监护人授权、数据加密与脱敏（详见 PRD）
教育内容质量与错误	中高	题库人工质检 + AI 内容分层校验 + 用户纠错通道

"双减"政策合规	● 中高	定位"错题管理与自主学习工具", 不做培训、不提供直播授课; 关注政策动态
AI 生成内容质量不稳定	● 中高	"题库优先、AI 补位"策略 + 人工抽检迭代 (详见 PRD)
知识产权	● 中	真题来源合规、用户上传内容权利声明、侵权投诉机制
防沉迷与健康使用	● 中	使用时长提醒、夜间护眼模式、免打扰、家长管控

六、发展规划

6.1 短期 (0-6 个月) : MVP 验证

上线微信小程序 MVP (拍照整理、错因分析、漏洞报告、分层训练、复习提醒) ; 从教培机构与种子家长招募 30-50 名种子用户; 验证核心指标——同类题重错率下降、周留存。

6.2 中期 (6-18 个月) : 功能完善与增长

上线学情看板、多模态讲解等高级功能; 扩展物理、数学学科; 启动内容获客与机构渠道合作, 验证线上付费转化假设; 目标注册用户 10 万级。

6.3 长期 (18 个月以上) : 生态构建

完善高中理科知识点图谱与题库; 拓展初中市场; 与学校、教辅出版社深度合作; 探索 AI 一对一、真人答疑等增值服务, 成为高中理科学习的入口级工具。

—— BRD 完, 配套文档: 《MRD 市场需求文档》《PRD 产品需求文档》 ——